

Cifrado César: Implementa un programa que pueda cifrar y descifrar mensajes utilizando el cifrado César.

El cifrado César es un tipo simple de cifrado por sustitución en el que cada letra en el texto es **reemplazada** por una letra que se encuentra un cierto número de posiciones más adelante o más atrás en el alfabeto.

Dividir el programa en 4 funciones.

Función 1 (entrada):

- Pide el mensaje a cifrar/descifrar.
- Se asegura que no tenga caracteres especiales (en caso de tener caracteres pedir que vuelva a poner un mensaje sin estos mismos).
- Convierte todo el texto a minúscula.
- Devuelve el texto procesado.

Función 2 (cifrado):

- Pide la **clave** (un número entero, ej. 3 para mover 3 posiciones).
- Devuelve el mensaje cifrado de la primera función según lo que se haya pedido. **Se considera el "desbordamiento" del alfabeto (ej. si la clave es 3 y la letra es 'Z', debería ser 'C' al cifrarse).**

Función 3 (descifrado):

- Pide la **clave** (un número entero, ej. 3 para mover 3 posiciones).
- Devuelve el mensaje cifrado de la primera función según lo que se haya pedido. Se considera nuevamente el "desbordamiento" del alfabeto (ej. si la clave es 3 y la letra es 'B', debería ser 'Y' al descifrarse).

Función 4 (salida):

- Una vez articuladas ambas funciones de proceso, hacer un menú que **le proporcione al usuario la opción** de cifrar o descifrar un mensaje a través de la primera función.

```
def entradafun():
    validos = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
    final=1
    while final==1:
        caracesp=0
        mensaje=str(input("ingrese la frase: "))
        for letra in mensaje:
            if letra not in validos:
                caracesp=caracesp+1
```

```

        if caracesp<=0:
            mensj=mensaje.lower()
            print(mensj)
            final=2
            break
        elif caracesp>=1:
            print("Mensaje no valido, ingrese un mensaje sin caracteres
especiales")
            return(mensj)

def cifrado(mensj):

abc="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmn
opqrstuvwxyz"

    clave=int(input("ingrese la clave: "))

    for letra in mensj:

        lugar=abc.find(letra)
        replace=lugar+clave
        print(abc[replace], end="")
    print("")

def descifrado(mensj):

abc="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmn
opqrstuvwxyz"

    clave=int(input("ingrese la clave: "))

    for letra in mensj:

        lugar=abc.find(letra)
        replace=lugar-clave
        print(abc[replace], end="")
    print("")

print("Menu:")
print("1-Cifrar el mensaje")
print("2-Descifrar el mensaje")
selec=int(input("Seleccione lo que quiere hacer: "))
mensj=entradafun()

```

```
if selec==1:
    cifrado(mensj)
elif selec==2:
    descifrado(mensj)
else:
    print("No ingresó un numero valido")
```